रक्त एवं हृदय (Blood & Heart)

मानव शरीर | एक पन्ने के Quick Notes | UP TGT, PGT, TET, Super TET

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **रक्त** एक तरल संयोजी ऊतक है; वयस्क में लगभग **5 से 6 लीटर**। **प्लाज़्मा (~55%)** + रक्त कोशिकाएँ।
- **हृदय** में **4 कोष्ठ**: ऊपर 2 आलिंद (Atria), नीचे 2 निलय (Ventricles)। **बायाँ निलय** सबसे मोटी दीवार वाला (पूरे शरीर में रक्त भेजता है)।
- **धमनी** रक्त को हृदय **से दूर** ले जाती है; **शिरा** रक्त को हृदय **तक** लाती है (शिराओं में वाल्व होते हैं)।

1. रक्त के घटक

घटक	कार्य	विशेष
लाल रक्त कण (RBC)	हीमोग्लोबिन (लौह युक्त) से O_2 ढोते हैं; जीवनकाल ~120 दिन; अस्थि मज्जा में बनते हैं; **प्लीहा (Spleen)** को "RBC का क़ब्रिस्तान" कहते हैं	कमी: **एनीमिया**
श्वेत रक्त कण (WBC)	रोगों से रक्षा (प्रतिरक्षा)	अधिकता: ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर)
प्लेटलेट्स	रक्त का थक्का जमाने में मदद	कमी से रक्तस्राव का ख़तरा (जैसे डेंगू में)
प्लाज़्मा	पानी (~90%), प्रोटीन, हार्मोन, पोषक तत्व ढोता है	

2. रक्त समूह

- **ABO** प्रणाली की खोज **कार्ल लैंडस्टीनर (1901)**। **O** = सर्वदाता (Universal Donor), **AB** = सर्वग्राही (Universal Recipient)।
- **Rh कारक** (रीसस बंदर में खोजा गया): Rh+ या Rh-।

3. हृदय और परिसंचरण

दायाँ आलिंद	शरीर से अशुद्ध रक्त (महाशिरा से) लेता है
दायाँ निलय	अशुद्ध रक्त फेफड़ों को (**फुप्फुस धमनी** से, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त)
बायाँ आलिंद	फेफड़ों से शुद्ध रक्त (**फुप्फुस शिरा** से, एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त)
बायाँ निलय	शुद्ध रक्त महाधमनी (Aorta) से पूरे शरीर को

- **पेसमेकर:** SA नोड (हृदय गति नियंत्रित करता है)। सामान्य नाड़ी **~72/मिनट**; सामान्य रक्तचाप **120/80 mmHg** (मापक: स्फिग्मोमैनोमीटर)।
- **विलियम हार्वे** ने रक्त परिसंचरण की खोज की।

याद रखें (Recall): हृदय = 4 कोष्ठ | बायाँ निलय सबसे मोटा | RBC = Hb + आयरन, कमी = एनीमिया | O = सर्वदाता, AB = सर्वग्राही | रक्तचाप 120/80 | पेसमेकर = SA नोड

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

